Achando o conjunto típico

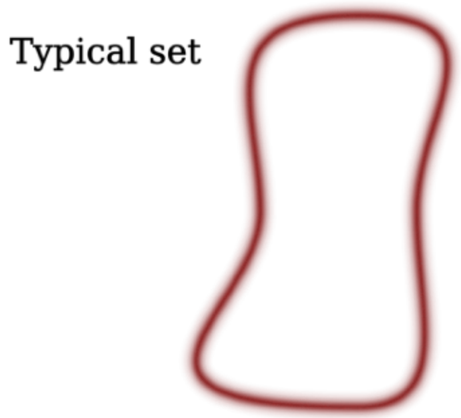
Markov Chain Monte Carlo (MCMC) Method

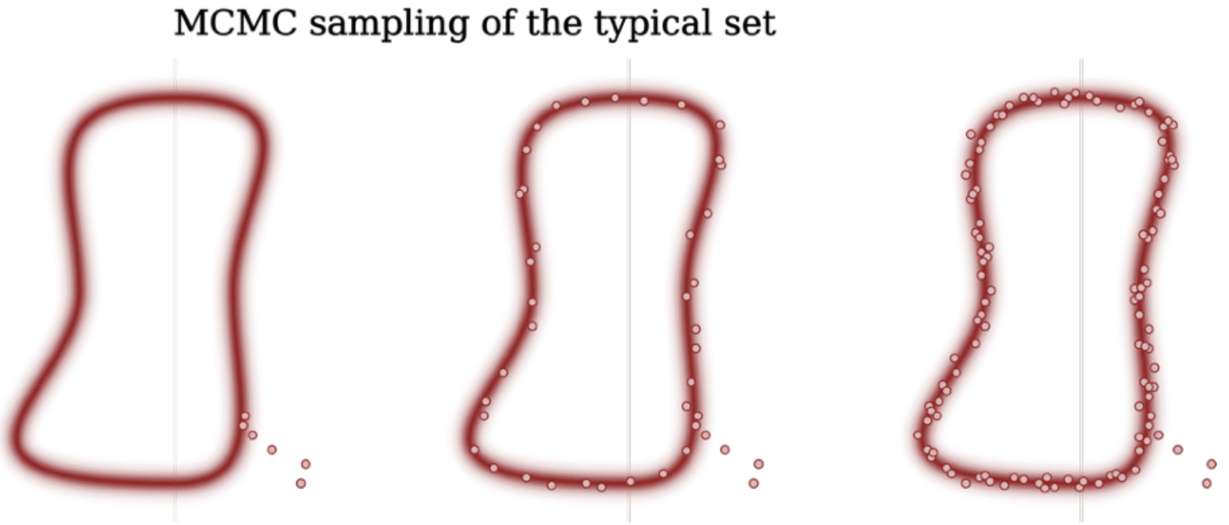
Ache uma sequência de pontos no espaço de parâmetro:

$$\theta_1 \rightarrow \theta_2 \rightarrow \theta_3 \rightarrow \theta_4 \rightarrow \cdots$$

Tal que:

$$\{\theta_1, \cdots, \theta_n\} \sim P(\theta \mid y)$$





MCMC samplers

- Algoritmos **Metropolis-Hastings** (classe ampla de amostradores, muito geral).
  - A maioria dos métodos encontrados na prática é alguma variação disso.
- **Reversible Jump MCMC** (usado em muitos pacotes filogenéticos).
  - Permite distribuições a posteriori com dimensionalidade variável.
- Métodos não-MCMC utilizáveis: **R-INLA** - Integrated Nested Laplace Approximation.
  - Ótimo para modelagem de equações estruturais, muito mais rápido para algumas classes de modelos.